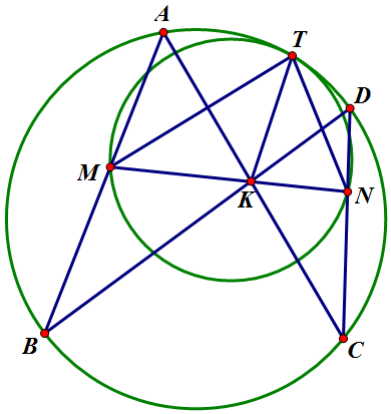
2015 年中国西部数学邀请赛
第一天

1. 给定正整数 n. 设实数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 满足 $\sum_{i=1}^{n} x_i$ 为整数. 记 $d_k = \min_{m\in\mathbb{Z}} |x_k - m|$, $1 \le k \le n$，求 $\sum_{k=1}^{n} d_k$ 的最大值.

2. 如图，圆 ω_1 与圆 ω_2 内切于点 T. M, N 是圆 ω_1 上不同于 T 的两个点. 圆 ω_2 的两条弦 AB, CD 分别过点 M, N. 求证：若三条线段 AC, BD, MN 交于同一点 K，则 TK 平分 $\angle MTN$.



3. 设整数 $n \ge 2$，正实数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 满足 $\sum_{i=1}^{n} x_i = 1$. 求证：

$$\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{1-x_i}\right)\left(\sum_{1\le i<j\le n} x_i x_j\right) \le \frac{n}{2}.$$

4. 对平面上的 100 条直线，用 T 表示由这些直线中的某三条直线围成的直角三角形的集合. 求 $|T|$ 的最大值.

2015 年中国西部数学邀请赛
第二天

5. 设凸四边形 $ABCD$ 的面积为 S，记 $AB = a, BC = b, CD = c, DA = d$. 求证：对 a, b, c, d 的任意一个排列 x, y, z, w，都有 $S \leq \frac{1}{2}(xy + zw)$.

6. 对数列 $a_1, a_2, \cdots, a_m$，定义集合 $A = \{a_i \mid 1 \leq i \leq m\}$，$B = \{a_i + 2a_j \mid 1 \leq i, j \leq m, i \neq j\}$. 给定整数 $n \geq 3$，对所有由正整数组成的严格递增的等差数列 $a_1, a_2, \cdots, a_n$，求 $|A \triangle B|$ 的最小值.

7. 设 $a \in (0, 1)$，$f(z) = z^2 - z + a, z \in \mathbb{C}$. 求证：对任意满足 $|z| \geq 1$ 的复数 z，存在满足 $|z_0| = 1$ 的复数 z_0，使得 $|f(z_0)| \leq |f(z)|$.

8. 设 k 是正整数，$n = (2^k)!$. 求证：$\sigma(n)$ 有一个大于 2^k 的质因子.